

Plano Diretor de Arquitetura, Migração de Banco e Evolução de Sistemas

Consolidação dos três subsistemas (Backend NestJS, Frontend React e PataNet Vision), migração de MySQL para PostgreSQL 16 + Prisma ORM via Docker Desktop, conformidade Google Play Store, LGPD e Marco Civil, módulo veterinário com validação rígida, petshops parceiras para adoção responsável e roadmap em 5 Waves.

Projeto: PataNet (PetEasy Ecosystem)

Ambiente Local: Windows 11 / Docker Desktop 4.88

Status: Aprovado para Execução em Waves

Segurança Regulatória: Google Play Store / LGPD / Marco Civil

Autor: Engenharia de Computação & Antigravity AI

Data de Emissão: Setembro / 2026 (Revisão 2.0)

Repositórios: api, app, patanet-vision

Governança: Controle Estrito CRMV / CNPJ / Adoção

Síntese de Diretrizes e Alinhamento Estratégico

Este Plano Diretor consolida o plano mestre de modernização e escalabilidade do ecossistema PataNet. Estabelece a substituição técnica do MySQL pelo PostgreSQL 16 com Prisma ORM, garantindo type-safety de ponta a ponta e integração com busca vetorial de IA (pgvector). Além disso, padroniza as regras críticas de negócio: **(1) Módulo Veterinário** como role controlada e concedida com rigor exclusivamente por Administradores após validação de CRMV; **(2) Módulo Petshop** como entidade PJ parceira credenciada para catálogo de serviços e **Adoção Responsável** com transferência formal de custódia; **(3) Conformidade irrestrita com a Google Play Store** (exclusão de conta in-app e web, moderação ágil de UGC e veto absoluto à comercialização ilegal de animais); e **(4) Canal de Denúncias** com triagem imediata e arquitetura preparada para despacho formal a entidades públicas de proteção animal.

1. Diagnóstico do Estado Atual dos Subsistemas

O ecossistema PataNet encontra-se dividido em três frentes principais que foram unificadas localmente no mesmo espaço de trabalho:

Subsistema	Stack Tecnológica	Situação e Principais Desafios
Backend API (NestJS)	NestJS 11, TypeScript, Clean DDD Hexagonal, TypeORM, MySQL 8.4, AWS S3	Módulos core implementados (Auth, Pets, Posts, Bloqueios). Pendências críticas: stubs em presença de eventos, ausência de Swagger/OpenAPI, 16 testes E2E falhando por concorrência e acoplamento a 28 migrations manuais.
Frontend App (React)	React 19, Vite 7, Tailwind CSS v4, Zustand, React Router v7, Capacitor 7 (Android)	Interface moderna com fluxos de feed, perfil, carteira de vacinas/medicamentos e build mobile. Consome rotas que no backend eram stubs; necessita de fluxos completos de Adoção Responsável, Termos LGPD e Exclusão de Conta Play Store.
Visão Comp. (PataNet Vision)	Python 3.11, FastAPI, YOLOv8n, CLIP ViT-B/32, FAISS-CPU, Streamlit	Pipeline de busca visual funcional em laboratório, mas isolado da API NestJS, sem validação Pydantic estrita, sem containerização CPU-only e sem integração com VLM Multimodal para laudos explicativos e triagem de maus-tratos.

2. Avaliação de Migração: MySQL 8.4 → PostgreSQL 16 + Prisma ORM

- A migração do banco relacional e da camada de persistência foi validada sob critérios estritos de engenharia de computação:
- **UUIDs Nativos:** O MySQL simula UUIDs como VARCHAR(36). O PostgreSQL possui tipo nativo de 16 bytes, acelerando índices B-Tree, joins e chaves estrangeiras.
 - **Extensão pgvector:** Permite salvar os embeddings visuais de 512D gerados pelo CLIP/Vision diretamente em colunas vector do PostgreSQL, viabilizando consultas por similaridade no próprio banco relacional.
 - **Eliminação de Dívida do TypeORM:** O TypeORM atual acumula 28 scripts de migrations manuais e duplicidade de anotações em classes. O Prisma consolida todas as entidades em um único schema.prisma declarativo e gera tipos estritos de TypeScript.
 - **Baixo Impacto Arquitetural:** Graças ao padrão DDD Hexagonal, o core de negócio (domain e application) é 100% agnóstico a banco. A mudança atinge apenas os repositórios da pasta infrastructure/persistence/prisma.
 - **Ambiente Docker Desktop:** Configuração de dois containers independentes: postgres (porta 5432, banco dev) e postgres-test (porta 5433, banco de testes isolado).

Garantia de Isolamento: O container postgres-test rodará com runInBand: true no Jest, eliminando as falhas de concorrência e race conditions catalogadas no documento de falhas do E2E.

3. Módulos Estruturais, Segurança e Conformidade Regulatória

3.1 Módulo Veterinário (/vet) & Prontuário Oficial

O perfil veterinário constitui uma **role especial na conta do usuário (VETERINARIAN)**. O acesso é submetido a **controle e validação estritos pelo Administrador** mediante conferência documental (CRMV ativo, UF e comprovante de regularidade). O veterinário pode atuar de forma autônoma ou vinculado a petshops/clínicas. A atuação clínica requer **autorização prévia do tutor** do pet. Permite agendar exames, procedimentos, prescrever medicamentos e emitir o prontuário digital oficial (MedicalRecord), com anamnese, histórico de vacinas oficiais (lote/fabricante) e laudos periciais no S3.

3.2 Módulo Petshop (/petshops) & Adoção Responsável

A conta de Petshop é uma **entidade parceira Pessoa Jurídica (PJ)**, distinta de uma conta de usuário comum, exigindo controle cadastral rígido pelo Admin (CNPJ, alvará e responsável técnico). Podem criar anúncios de serviços, eventos e associar veterinários credenciados. **Regra de Ouro da Adoção Responsável:** Animais cadastrados por petshops/ONGs são destinados **exclusivamente à adoção responsável** (sendo terminantemente proibida a venda indiscriminada de animais). O sistema implementa o fluxo formal de **transferência de custódia** da PJ da petshop para a conta do tutor adotante na plataforma, com emissão do Termo Digital de Adoção.

3.3 Presença em Eventos (/events/:id/attend)

Substituição dos stubs de presença pela entidade EventAttendance com constraint UNIQUE(eventId, userId), controle atômico de capacidade de público, gestão de lista de espera (WAITLIST) e promoção automática em caso de desistência.

3.4 Aceite de Termos LGPD e Marco Civil (/auth/accept-terms)

Campos termsAcceptedAt e termsVersion no usuário. Criação do TermsAcceptedGuard global no NestJS bloqueando acessos protegidos com HTTP 403 caso o usuário não tenha aceitado a versão vigente. Retenção de registros de acesso a aplicações por 6 meses, conforme Art. 15 do Marco Civil da Internet.

3.5 Conformidade com Políticas da Google Play Store

Implementação dos requisitos obrigatórios da Google Play Store: **(1) Exclusão de Conta e Dados** integralmente disponível no app e via página web pública (/delete-account); **(2) Moderação Ativa de UGC** com botões visíveis de denúncia e bloqueio instantâneo de usuários, com SLA de análise em até 24h; **(3) Veto ao Comércio Ilícito de Animais** em harmonia com diretrizes de bem-estar animal; e **(4) Princípio do Mínimo Privilégio** nas permissões de câmera, galeria e GPS.

3.6 Canal de Denúncias e Roteamento para Órgãos Públicos

Triagem imediata de denúncias (maus-tratos, comércio irregular, CSAM, abusos) enviada à moderação via e-mail configurado. Arquitetura desacoplada preparada para integração direta via Webhook/API com **meios de comunicação de entidades públicas** (Delegacias de Proteção Animal, Ministério Público, Centros de Zoonoses e Disque-Denúncia), preservando provas digitais e localização para investigações oficiais.

3.7 Correções Críticas no Core

POST /users: Retorno obrigatório do body com ID e dados do usuário (corrige quebra do E2E). **FollowUseCase:** Validação prévia de existência do usuário alvo. **Feed Filter:** Exclusão de posts de usuários mutuamente bloqueados via cláusula NOT IN (SELECT blocked_id...). **Uploads S3:** Validação estrita de magic bytes contra arquivos maliciosos e conversão automática para WebP.

4. Plano de Execução Estruturado em 5 Waves

Para garantir entrega contínua com risco zero de regressão, a engenharia estabeleceu 5 Waves sequenciais:

Wave	Foco Principal	Entregáveis Técnicos	Agentes
Wave 1	Banco, Docker & Prisma	Docker PostgreSQL 16 (dev/test), schema.prisma consolidado com 22 entidades (User com roles, VeterinarianProfile, Petshop PJ, AdoptionTransfer, MedicalRecord, EventAttendance), PrismaService e repositórios de persistência.	A-DBA A-BACKEND
Wave 2	Swagger & E2E Resiliente	Swagger/OpenAPI completo em /api/docs, exportação de swagger.json, correção de retorno no POST /users, dinamização de emails nos testes e 100% de aprovação no Jest E2E com isolamento --runInBand.	A-BACKEND A-QA
Wave 3	Negócio, Compliance & Órgãos Públicos	Presença real em eventos (EventAttendance), TermsAcceptedGuard (LGPD), query de bloqueio no feed, Módulo /vet (validação Admin e prontuário), Módulo /petshops (PJ e Adoção Responsável), canal de denúncias públicas e rota de exclusão de contas Play Store.	A-BACKEND A-DBA
Wave 4	Vision & IA Forense Multimodal	Refatoração FastAPI (Clean Python + Pydantic v2), remoção de variáveis mutáveis, endpoint /sync/pet, Docker CPU-only, laudo forense empático via Gemini 2.0 Flash e módulo de triagem de maus-tratos/ferimentos.	A-VISION A-BACKEND
Wave 5	Frontend Mobile & CI/CD	Telas do app React/Capacitor (Adoção Responsável, Carteira Clínica, Termos LGPD, Busca Visual de Pets Perdidos, Exclusão de Conta), docker-compose monorepo unificado e pipeline GitHub Actions CI/CD.	A-FRONTEND A-QA

5. Apresentação de Pitch Executivo: Modernização da Engenharia PataNet

Alinhamento estratégico e diretrizes técnicas para investidores e liderança:

SLIDE 1: O PONTO DE INFLEXÃO DA ENGENHARIA

Aceleração sem Dívida Técnica

O PataNet possui uma base de código rica, mas operava com acoplamento a um banco MySQL de 28 migrations manuais, testes E2E com falhas de concorrência e falta de padronização nos contratos de API. Este plano transforma o backend em uma fortaleza resiliente pronta para escala nacional.

SLIDE 2: A PROPOSTA DE VALOR DA NOVA ARQUITETURA

PostgreSQL 16 + Prisma ORM + Docker Desktop

Ao migrar para PostgreSQL e Prisma, ganhamos: (1) Tipagem estrita de ponta a ponta que impede bugs de compilação; (2) Índices com UUID nativo 4x mais leves que VARCHAR; (3) Suporte a pgvector para unificar IA e dados relacionais; e (4) Prisma Studio para governança visual imediata dos dados.

SLIDE 3: O FIM DO DESALINHAMENTO COM O FRONTEND

Swagger OpenAPI como Fonte Única da Verdade

Anteriormente, o frontend consumia stubs ou dependia de coleções manuais do Postman. Com a documentação viva em /api/docs e os contratos formais em OpenAPI, o time de Frontend sabe exatamente o payload, headers e códigos de erro de cada endpoint em tempo real.

SLIDE 4: SEGURANÇA JURÍDICA E COMPLIANCE GOOGLE PLAY / LGPD

Arquitetura Blindada para Publicação e Proteção Legal

A incorporação de fluxo de exclusão de contas in-app e web, moderação ativa de UGC, canal de denúncias integrado a órgãos públicos, validação estrita de CRMV/CNPJ e termo formal de adoção responsável asseguram conformidade total com as diretrizes do Google Play e com a LGPD.

SLIDE 5: MODELO DE PARCERIAS ÉTICAS E ADOÇÃO RESPONSÁVEL

Ecossistema de Confiança: Veterinários, Petshops e Tutores

Ao separar a conta institucional de Petshops da conta de usuários comuns e estabelecer que animais cadastrados por parceiros destinam-se exclusivamente à adoção responsável, o PataNet posiciona-se na vanguarda do bem-estar animal. O histórico médico contínuo aproxima tutores de veterinários de confiança.

SLIDE 6: VISÃO DE FUTURO E ESCALABILIDADE NACIONAL

Prontidão para Milhões de Pets e Parcerias com o Setor Público

Com infraestrutura containerizada, suíte de testes que valida fluxos de ponta a ponta e integração inteligente com o serviço de visão computacional, o PataNet deixa de ser um MVP de laboratório e torna-se uma plataforma robusta pronta para produção, expansão nacional e captação de investimento.